

Sistema DM — Documento Maestro

Sistema de Presupuestos Automáticos para Estructura Metálica
Narrativa completa: entradas, motor, invariantes, chequeos y decisión de programa

Versión v1.7 · 1 de agosto de 2026

Documento rector del paquete: **claude/instrucciones-sistema-dm.md (v1.7)**.

Orden de resolución de conflictos: rector → kit → Excel → narrativa.

1. Qué es el Sistema DM y qué promete

El Sistema de Presupuestos Automáticos (Sistema DM) es un motor de costeo y decisión para proyectos de estructura metálica. Toma las entradas del concurso (planos, especificaciones, formato de licitación y plan de montaje), los datos vivos de la planta (capacidad, carga, inventario, costos reales) y produce un presupuesto completo, trazable y auditable: explosión de materiales, análisis de precios unitarios, tres opciones de oferta, flujo de caja, capítulo financiero, requisición neta de inventario, secuencia de fabricación por montaje, cheques de grúa, velocidad y rentabilidad, decisión de programa optimizada y memoria descriptiva generada.

El sistema no sustituye el juicio de la dirección: lo alimenta. Todas sus advertencias son obligatorias y ninguna puede suprimirse; toda decisión con consecuencia contractual, de margen o de personas queda en manos humanas. La promesa comercial es conservadora: ahorros del 8 al 13% en horas-hombre por eficiencia Lean; el 30% documentado en un caso es evidencia, no garantía.

Regla de emisión (alcance del precio). Todo precio final emitido lleva la leyenda obligatoria: "Este es el mejor precio calculable bajo las condiciones e información actuales de la compañía (planta, inventario, costos y precios confirmados a la fecha) y lo que exige la oferta. No es predicción del precio ganador del mercado; la decisión final de margen y la firma de la oferta son de la dirección." El sistema entrega el costo verdadero y la composición del precio; la inteligencia competitiva y el margen final quedan fuera del motor.

2. Proyecto base y módulos anexos

El proyecto base es "Cómo funciona el Sistema de Presupuestos automáticos". Contiene esta narrativa (Documento Maestro), el Kit de Desarrollo (contrato técnico: **input_schema.json**, **output_schema.json** y **motor_calculo_spec.md** con §4.1–4.16 y 16 invariantes) y el modelo vivo en Excel (28 hojas en v1.7). El archivo rector para desarrollo es la especificación del motor más los dos esquemas JSON: todo módulo anexo debe cumplir esos contratos de datos.

Módulo anexo	Qué alimenta / consume
Generador de IFC (unifilar desde PDF/DXF)	Alimenta take_off (E2)
Estimador de HH por familia / VSM	Alimenta planta_vsm y complejidad_hh_ton (E4)
Simulador de rentabilidad de planta	Consume lean_savings, equilibrio y cheques S11/S12
Simulador de presupuestos (gráficas interactivas)	Consume salidas: boom, opciones, flujo, sensibilidad
Estimaciones de montaje (siguiente desarrollo)	Consumirá plan de montaje (E6), S8/S9/S11; interfaz reservada en los esquemas

Ningún módulo redefine el peso, los factores ni el precio: eso vive únicamente en el motor base (invariantes 1–3 y 6).

3. Los 16 invariantes (reglas de negocio obligatorias)

Los invariantes son ley del sistema: ningún desarrollo, configuración ni usuario puede violarlos. Los cambios de la v1.7 están marcados.

#	Invariante	Síntesis
1	Peso único	Un solo peso base AISC 303-22 §9.2 alimenta material y mano de obra.
2	Eje de complejidad único	Un solo eje HH/ton (24/40/60/90) mueve desperdicio, soldadura, conexiones y horas.
3	Clase por proyecto o subproyecto (v1.7)	Si las familias difieren ≥ 1 salto del eje, el proyecto se PARTE en subproyectos por familia; nunca se promedian clases. Chequeo de interferencia en habilitado con alerta_interferencia_familias (ver §11).
4	Doble chequeo del peso	IFC vs peso reconstruido antes de emitir precio.
5	Exclusiones explícitas	Escaleras, pernos de anclaje F1554, Nelson studs: nunca cero silencioso.
6	Precio como composición única (v1.7)	Las 3 opciones difieren en supuestos, no en fórmula. Método por partidas "Más 6%": el % de crecimiento por defecto está ATADO al semáforo RSS (verde 6% / ámbar 10% / rojo 15%), ajustable por perfil y siempre registrado. Ambos métodos reconcilian (<1% a margen comparable).
7	Incertidumbre RSS	Coherente con contingencia por fase (semáforo).
8	Acero con vigencia (v1.7)	Bloquear/alertar con precios viejos. Advertencia confirmar_precios_mp: antes de emitir el resultado final se presenta la lista de precios de materia prima considerados (material, precio, fuente, fecha, vigencia) y se exige confirmación explícita registrada en bitácora. Sin confirmación no hay precio de licitación.
9	Métrica Lean única	Ahorro HH/ton para motor y gainsharing.
10	Jerarquía documental	Las especificaciones del concurso RIGEN sobre la norma donde difieran; cada desviación se registra (concepto/norma/concurso/rige/impacto) y su costo entra al presupuesto.
11	Plan de montaje es ENTRADA	Lotes, secuencia y memoria se calculan para cumplirlo contra la planta CARGADA; el déficit se resuelve explícito (sobretiempo prima 50% / subcontrato all-in), nunca se oculta.
12	Doble chequeo de velocidad (S11)	Velocidad de montaje cubierta explícitamente; velocidad total de planta confrontada SIEMPRE contra el punto de equilibrio. La advertencia de volumen insuficiente nunca se suprime.
13	Inventario primero	La requisición aplica el inventario LIBRE (E7) antes de procurar; sólo el neto va a compras; préstamos entre contratos siempre registrados.
14	Decisión de programa OPTIMIZADA (S12)	Carga combinada en HH y t/sem con % de ocupación de habilitado (alerta $\geq 100\%$). Minimizar tiempo y costo del retraso: sobretiempo primero, desplazar sólo el excedente a la semana con holgura. Advertencia obligatoria de comunicar y acordar el retraso con el cliente afectado ANTES de comprometer el nuevo contrato.
15	Costo empresa, antes de impuestos	\$/HH desde datos financieros reales (nómina + prestaciones + sindicato/CCT, mezcla propio/subcontrato, tolerancia 2%); overhead cubre cargas de planta; todo costo y precio ANTES de impuestos.
16	Retroalimentación real vs presupuesto (NUEVO v1.7)	Cierre de proyecto obligatorio; desviaciones $>\pm 5\%$ generan propuesta de recalibración con evidencia; los parámetros nunca se recalibran solos: aprobación de dirección + versionado; cada presupuesto ligado a su versión de parámetros (ver §16).

4. Entradas del sistema (E1–E7)

Entrada	Contenido
E1 Ficha	Datos generales del proyecto: cliente, ubicación, alcance, fechas, clase de complejidad propuesta.
E2 Take-off	Explosión de perfiles y piezas desde IFC (preferente) o PDF/DXF vía generador de unifilares.
E3 Precios vigentes	Precios de materia prima con fuente, fecha y vigencia. Entrada crítica: se bloquea o alerta con precios vencidos (invariante 8).
E4 Planta / VSM	Capacidades por estación, HH/ton por familia, cuellos de botella (soldadura FCAW), datos del mapa de flujo de valor.
E5 Datos financieros	Nómina, prestaciones, sindicato/CCT, mezcla propio/subcontrato: base del costo empresa \$/HH (invariante 15).
E6 Especificaciones + formato + plan de montaje	Especificaciones del concurso (rigen sobre norma), formato de licitación y plan de montaje del cliente (entrada, invariante 11).
E7 Bases de datos	Carga de planta (proyectos en curso, HH/sem, capacidad y HH LIBRES/sem), inventario de materia prima (disponible/asignado/libre) y — nuevo en v1.7 — registro de cierres de proyecto con versiones de parámetros (invariante 16).

5. El peso: una sola fuente de verdad

Todo el sistema cuelga de un solo peso base calculado conforme a AISC 303-22 §9.2. Ese peso alimenta simultáneamente el costo de material y las horas de mano de obra; jamás existen dos tonelajes distintos para material y para MO. Antes de emitir cualquier precio, el peso del IFC se confronta contra el peso reconstruido desde el listado de perfiles (invariante 4); una diferencia fuera de tolerancia detiene la emisión. En el caso de referencia: peso de planos 100.00 t, facturable 113.70 t, a comprar 121.25 t (factor 1.2125).

Las exclusiones se declaran siempre de forma explícita: escaleras, pernos de anclaje F1554 y Nelson studs aparecen como partidas excluidas con leyenda, nunca como cero silencioso (invariante 5). El cero silencioso es el origen de la mayoría de las disputas de alcance; el sistema lo prohíbe por diseño.

6. El eje de complejidad y los subproyectos por familia

La complejidad se expresa en un único eje de HH/ton con cuatro clases: 24 (estructura pesada simple, apernada), 40 (estándar), 60 (media-alta, soldadura significativa) y 90 (misceláneos y alta complejidad). La clase elegida mueve de forma consistente el desperdicio, la soldadura, las conexiones y las horas: no se permite tomar la soldadura de una clase y el desperdicio de otra (invariante 2).

Subproyectos por familia (v1.7). Un proyecto usa una sola clase (invariante 3) salvo cuando sus familias difieren materialmente: si entre familias hay un salto o más en el eje (por ejemplo, armaduras de 24 HH/t y misceláneos de 90 HH/t), el proyecto se parte en subproyectos, cada uno con su clase, su APU y su carga de planta propios. Promediar clases distintas en una sola queda prohibido: el promedio esconde el error en ambas direcciones.

7. El precio: composición única y método "Más 6%"

El precio es una composición única: costo directo de material + mano de obra a costo empresa + indirectos y overhead + capítulo financiero + margen. Las tres opciones de oferta difieren en supuestos (velocidad, alcance, condiciones), nunca en la fórmula (invariante 6).

El método por partidas se llama "**Más 6%**" (nunca "método Baysa"): el peso propuesto se toma de planos más un porcentaje de crecimiento por desarrollo de la ingeniería, con doble mano de obra prefabricación + fabricación y margen sobre precio. Ambos métodos (APU AISC y Más 6%) deben reconciliar con diferencia menor al 1% a margen comparable.

El % de crecimiento está atado al semáforo RSS (v1.7). El "6" del nombre es el caso de ingeniería madura; el valor por defecto depende de la fase: **verde = 6%** (ingeniería para construcción o cercana), **ámbar = 10%** (diseño en desarrollo), **rojo = 15%** (anteproyecto o alta incertidumbre). El valor es ajustable por perfil, pero todo uso queda registrado: valor aplicado, fase RSS vigente y justificación cuando difiere del defecto. El nombre comercial "Más 6%" se conserva aunque el porcentaje varíe.

8. Jerarquía documental: el concurso rige

Donde las especificaciones del concurso difieran de la norma, **rigen las especificaciones del concurso** (invariante 10). Cada desviación se registra en una tabla con cinco columnas: concepto, lo que dice la norma, lo que dice el concurso, cuál rige y el impacto en costo. Ese costo entra al presupuesto: una desviación sin costo asignado es una desviación sin registrar. Este registro es la evidencia con la que se defienden alcances y se ganan disputas.

9. El plan de montaje es entrada, no consecuencia

El plan de montaje del cliente entra por E6 y el sistema calcula hacia atrás: lotes de fabricación, secuencia y memoria descriptiva se determinan para cumplir ese plan contra la planta CARGADA (no contra una planta vacía teórica). Si la capacidad no alcanza, el déficit se resuelve de forma explícita: sobretiempo con prima del 50% o subcontrato all-in, con su costo visible en el presupuesto. Ocultar el déficit está prohibido (invariante 11). El chequeo de grúa identifica piezas críticas y, cuando conviene, propone partirlas con su costo (decisión que valida el EOR).

10. Doble chequeo de velocidad (S11)

S11 verifica dos velocidades. Primero, la del montaje: el pico de toneladas por semana que exige el plan se cubre explícitamente con base, sobretiempo o subcontrato, de forma consistente con los lotes de S9. Segundo, la de la planta completa: el volumen total contratado se confronta SIEMPRE contra el punto de equilibrio; si la planta opera bajo equilibrio, la advertencia de volumen insuficiente se emite y no puede suprimirse (invariante 12). En el caso de referencia: pico 38 t/sem contra 15 base / 24 con OT → alerta de subcontrato por 560 HH; volumen 318 t contra equilibrio 490 t (368 t con Lean) → advertencia de bajo equilibrio (déficit 172 t / 50 t con Lean).

11. Decisión de programa optimizada (S12) e interferencia de familias

Cuando un contrato nuevo compite por la misma planta que los contratos en curso, S12 arma la carga combinada y la reporta en **HH y toneladas por semana**, con el **% de ocupación de habilitado** por semana (alerta al llegar a 100%). Antes de recomendar, el sistema MINIMIZA el tiempo y el costo del retraso: primero sobretiempo, y sólo el excedente se desplaza hacia la semana con holgura (retraso mínimo = $\text{ceil}(\text{HH_a_desplazar} / \text{HH_sem})$).

Escenario	Qué hace	Caso de referencia
A	Cumplir ambos programas a fuerza de sobretiempo/subcontrato	Costo del déficit \$145,521 → utilidad \$751,082
B	Resolver el déficit con la mezcla estándar	Costo \$115,025 → utilidad \$781,578
B* optimizado	OT 1,000 HH + desplazar 600 HH a Sem 5 → retraso 1 semana	Costo \$64,148 → utilidad \$832,455 (pena máx. soportable \$81,373)
C	No entrar al contrato	Nunca se recomienda con la planta bajo equilibrio

Advertencia obligatoria: el retraso del proyecto afectado se comunica y se acuerda con su cliente ANTES de comprometer el contrato nuevo; sin acuerdo, la recomendación cae al Escenario A. La reprogramación se registra en E7 y la pena máxima soportable queda calculada.

Alerta de interferencia de familias (v1.7). Cuando una familia de HH/ton altas satura los equipos de habilitado y reduce la productividad de otras familias de mayor rentabilidad (del mismo proyecto o de otros contratos en E7), el sistema emite **alerta_interferencia_familias** — nunca se suprime — con: familias involucradas, tonelaje de cada una, HH/ton, HH en conflicto por semana, rentabilidad relativa (\$/HH de margen) y el impacto estimado sobre la familia afectada. La alerta es para decisión humana: repriorizar, partir el lote, subcontratar la familia pesada o aceptar el impacto documentado. La IA propone; la dirección dispone.

12. Inventario primero y requisición neta

La requisición aplica el inventario LIBRE de E7 antes de procurar: sólo el neto va a compras (invariante 13). Los préstamos entre contratos se registran siempre. Caso de referencia: requisición bruta 121.55 t, inventario libre aplicable 34.00 t, neto a comprar 87.55 t.

13. Costo empresa y disciplina antes de impuestos

El costo por hora-hombre sale de los datos financieros reales: nómina, prestaciones, obligaciones sindicales/CCT y mezcla propio/subcontrato, con tolerancia de 2% contra contabilidad (invariante 15). El overhead debe cubrir las cargas de planta. Todo costo y todo precio del motor son ANTES de impuestos: IVA e ISR quedan fuera. Caso de referencia: 122.79 \$/HH propio y 164.85 \$/HH subcontrato; cargas 99.61 < 115.45 (cubiertas).

14. Confirmación de precios de materia prima antes de emitir (v1.7)

El acero es la entrada crítica del negocio y su precio caduca. Además del bloqueo por vigencia, la v1.7 añade una compuerta final: antes de emitir el resultado, el sistema presenta la **lista completa de precios de materia prima considerados en la oferta** — material, precio unitario, fuente, fecha de cotización y vigencia restante — y exige la **confirmación explícita del usuario**. Sin confirmación registrada en la bitácora de la oferta no se emite precio de licitación. La confirmación queda ligada a la oferta como evidencia.

15. Incertidumbre RSS, contingencia y semáforo

La incertidumbre del presupuesto se agrega por raíz de suma de cuadrados (RSS) sobre las partidas con rango, y debe ser coherente con la contingencia por fase (invariante 7). El semáforo comunica la madurez: verde (ingeniería madura, contingencia baja), ámbar (en desarrollo), rojo (anteproyecto). En v1.7 el semáforo además gobierna el % de crecimiento por defecto del método Más 6% (§7). Caso de referencia: RSS 9.27%, fase ámbar.

16. Cierre de proyecto y recalibración (invariante 16, nuevo v1.7)

El sistema aprende de la planta, con gobernanza. Al concluir cada proyecto se registra el **cierre** comparando real contra presupuestado en, como mínimo:

Rubro de cierre	Compara
Costo total	Costo real vs presupuestado
HH por familia	HH reales y HH/ton efectivas vs clase usada
Desperdicio	Real vs factor aplicado
Peso final	Peso de taller final vs peso "Más X%" propuesto
Acero	Precio pagado vs precio considerado (bitácora confirmada)
Montaje	Costo y velocidad reales vs plan
Desviaciones de concurso	Materializadas vs registradas

Toda desviación mayor a la tolerancia ($\pm 5\%$ por rubro por defecto, parametrizable) genera una **propuesta de recalibración** de los parámetros afectados (eje 24/40/60/90, % de crecimiento por fase RSS, factores de desperdicio, \$/HH), acompañada de evidencia: proyectos, magnitud y causa probable. **Los parámetros nunca se recalibran solos**: la dirección aprueba o rechaza, y todo cambio genera una nueva versión de parámetros (versionado obligatorio). Cada presupuesto emitido queda ligado a la versión de parámetros con la que se calculó. Un proyecto sin cierre registrado aparece en la lista de pendientes y sus datos NO alimentan recalibraciones.

17. Lean, gainsharing y rentabilidad de planta

Existe una sola métrica de eficiencia Lean: el ahorro de HH/ton (invariante 9), y es la misma para el motor de costeo y para el gainsharing con el personal. La rentabilidad de planta consume el ahorro Lean, el punto de equilibrio y los chequeos S11/S12. Promesa comercial: 8–13% conservador; el 30% es un caso documentado. Caso de referencia: ahorro Lean \$429,263 (8.4%).

18. Golden test: el caso de referencia es ley

El caso de 100 t, 40 HH/t, conexión apernada, debe reproducirse EXACTO en cualquier implementación. Es la prueba de regresión del sistema: si un número cambia sin cambio aprobado de parámetros, la implementación está mal.

Parámetros registrados del caso (v1.7): una sola familia/clase (40 HH/t) → subproyectos no aplica y alerta_interferencia_familias = no_aplica; % de crecimiento FIJADO explícitamente en 6% (registrado con justificación "caso de referencia", aunque la fase RSS es ámbar y su defecto sería 10%); confirmar_precios_mp = emitida y confirmada en bitácora; leyenda de alcance del precio presente; cierre de proyecto = pendiente (el invariante 16 aplica tras la ejecución y no afecta el cálculo).

Concepto	Valor
Peso facturable / a comprar / factor	113.70 t / 121.25 t / 1.2125
APU AISC	\$5,977,353 (\$52.57/kg)
Más 6% total (a margen 21%)	\$7,914,933 (\$6,011,342)
Más 6% por perfil	\$7,793,628 / 106 t
Lean	\$429,263 (8.4%)
Costo empresa \$/HH (propio/subcontrato)	122.79 / 164.85; cargas 99.61 < 115.45
Grúa	2 piezas críticas; partir \$76,000
Lotes	Déficit Sem 2: 920 HH; extra \$145,521
Capítulo financiero → precio de licitación	\$206,054 → \$6,183,408 (\$54.38/kg)
Velocidad (S11)	Pico 38 t/sem vs 15/24 → alerta_subcontrato 560 HH; volumen 318 vs 490/368 → advertencia_bajo_equilibrio (172/50)
Inventario (S7)	121.55 – 34.00 = 87.55 t neto
HH libres de planta	600 HH/sem
Carga combinada (S12)	67/83/60/70/45 t/sem; ocupación habilitado 89/111/80/93/60% (cap. 600 HH/sem)
Escenarios	A \$145,521→\$751,082 · B \$115,025→\$781,578 · B* OT 1,000 HH + desplazar 600 HH a Sem 5 → retraso 1 sem, \$64,148 → \$832,455 (pena máx \$81,373) → recomendación escenario_b_optimizado + advertencia de comunicación
RSS	9.27% — ámbar

Anexo A. Lean en el motor (síntesis)

El ahorro Lean entra al motor como reducción de HH/ton contra la línea base de la clase, sustentado en el VSM de E4 (reducción de esperas, retrabajos y transportes en el flujo corte → habilitado → armado → soldadura → acabado). El mismo número alimenta el gainsharing: el personal participa del ahorro verificado, nunca del estimado. La métrica se audita en el cierre de proyecto (invariante 16): el ahorro presupuestado se confronta con el real y las desviaciones alimentan la propuesta de recalibración.

Fin del Documento Maestro v1.7.